

Plataforma de Controle e Acompanhamento da Produção Leiteira e Manejo de Búfalas

Vinicius Souza Ramos¹, Paulo Cesar Pedro Candiani²
João Pedro Kuzinor de Lima³, Gabriel Guimarães Carneiro⁴
João Pedro Dias Barreto⁵

¹Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

²Universidade de São Paulo

³Instituto de Pesquisas Tecnológicas

vinicius.ramos6@aluno.cps.sp.gov.br, paulo.candiani@aluno.cps.sp.gov.br
joao.lima8@aluno.cps.sp.gov.br, gabriel.carneiro3@aluno.cps.sp.gov.br
joao.barreto5@aluno.cps.sp.gov.br

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Keywords: Complex systems, Numerical methods, Computational analysis, Mathematical modeling, Simulation

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci

dignissim rutrum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Palavras-chave: Sistemas complexos, Métodos numéricos, Análise computacional, Modelagem matemática, Simulação

1 Introdução

A primeira introdução de búfalos no Brasil teria ocorrido por volta de 1895, trazidos por condenados foragidos da Guiana Francesa em um barco que aportou na costa norte da Ilha do Marajó. A introdução mais documentada, no entanto, ocorreu por volta de 1902, com uma importação feita por Bertino Lobato de Miranda para sua Fazenda São Joaquim, localizada às margens do rio Ararí, também na Ilha do Marajó. Esses búfalos eram pretos, de procedência italiana [1]. Com o passar dos anos, diversas outras importações foram realizadas por criadores do Marajó, do Baixo Amazonas, do Nordeste, do Sul e de Minas Gerais. Atualmente, o rebanho bubalino no Brasil é de aproximadamente 1.672.956 cabeças [2], distribuídas entre diversos estados.

A criação de búfalos é de grande importância para o atendimento da demanda alimentar (leite e carne) e também para a economia, tanto no Brasil quanto no mundo. Esses animais apresentam vantagens em relação a outros ruminantes domésticos, principalmente no que diz respeito à rusticidade, à capacidade de aproveitamento de alimentos de baixa qualidade, à adaptação a terrenos alagadiços e às variadas condições climáticas e de manejo [3]. As búfalas são consideradas excelentes produtoras de leite, elas podem atingir médias superiores a 7 litros de leite por fêmea/dia, durante lactações de aproximadamente 270 dias. No entanto, a média nacional não ultrapassa 5 litros por fêmea/dia, em lactações de cerca de 250 dias [4]. Para aumentar essa produtividade, práticas como a seleção de matrizes (definindo um mínimo produtivo para permanência no rebanho), a seleção de reprodutores (com foco em valor genético para produção leiteira), o manejo adequado e os cuidados sanitários são essenciais.

Apesar da relevância da produção de leite bubalino, ainda não existem sistemas digitais específicos para o manejo desses animais. As soluções atualmente disponíveis são direcionadas ao gado bovino, o que pode gerar inconsistências no controle da reprodução, lactação e produtividade, devido às particularidades fisiológicas dos búfalos. Muitos produtores ainda utilizam planilhas eletrônicas, tornando a consulta de dados históricos e o registro de novas informações um processo massivo, complexo e suscetível a erros devido ao grande volume de dados. Outros dependem de anotações em papel, que podem se perder com a degradação física e dificultam a consulta rápida e confiável. Essa lacuna tecnológica compromete a organização das informações, a análise de desempenho e a tomada de decisão estratégica pelos produtores.

Com o objetivo de compreender como é realizado o manejo em fazendas voltadas à produção de leite de búfala, foram realizadas visitas a propriedades localizadas na região do Vale do Ribeira. Por meio dessas visitas, foi possível conduzir a pesquisa técnica, adotando-se a metodologia qualitativa, a qual permitiu entender as particularidades de diferentes realidades produtivas. Foram entrevistados dois produtores com perfis distintos, um com um rebanho de 12 cabeças e outro com mais de 400, além de um médico-veterinário especializado, atuante em uma indústria de laticínios da região. Esse profissional presta atendimento a diversos fornecedores da empresa, oferecendo uma visão ampla sobre os padrões e cuidados adotados na criação de bubalinos.

A pesquisa com os produtores revelou que ambos não utilizam softwares específicos para o manejo de bubalinos. Ao ser feita a pergunta: “Existe algum software específico utilizado para o gerenciamento do manejo de fazenda com foco na lactação de búfalos? Se sim, qual?”, ambos responderam que desconhecem a existência de um sistema específico para o manejo de bubalinos. Eles mencionaram conhecer plataformas desenvolvidas para o manejo de bovinos, o que não se mostra totalmente efetivo, pois, quando se trata de informações reprodutivas, o tempo de gestação do bovino é de cerca de 9 meses (SILVA, 2020), enquanto o dos bubalinos é de aproximadamente 10 meses (EMBRAPA, 2007). Dessa forma, há uma diferença média de cerca de 30 dias, o que faz com que softwares com valores pré-definidos acusassem que as búfalas estão com a reprodução atrasada.

Seguindo a mesma linha de investigação, foi questionado o interesse em utilizar um sistema específico para auxiliar o manejo: “Se existisse um software específico para o gerenciamento do manejo de fazendas com foco na lactação de búfalos, que possuísse funcionalidades para identificar os búfalos com desempenho abaixo da média e para acompanhar as informações sanitárias, zootécnicas e de lactação, como ele poderia impactar a gestão e melhorar os resultados da propriedade?”. Ambos demonstraram interesse em uma solução voltada ao setor, reconhecendo que a adoção de um sistema digital poderia tornar a avaliação do desempenho da propriedade mais precisa e reduzir perdas de informações importantes.

Durante as entrevistas, também foi feita a pergunta: “Na sua opinião, quais funcionalidades seriam necessárias para que um sistema atendesse à sua forma de trabalho?”. O objetivo foi identificar possíveis lacunas na proposta atual do sistema, permitindo o planejamento de futuras atualizações. As respostas indicaram duas sugestões relevantes: (1) a implementação de uma visualização da árvore genealógica dos animais, considerada essencial para o controle das matrizes presentes na propriedade, visando sempre as que mais produzem leite; (2) uma funcionalidade que possibilite identificar rapidamente o animal por meio do celular, exibindo seu prontuário com todas as informações disponíveis, sendo que esta última já estava prevista na proposta do sistema em desenvolvimento.

Além das propriedades voltadas à produção de leite, também foi realizada uma entrevista com representantes de um Instituto de Zootecnia localizado na mesma região. Durante a entrevista, foi possível observar que o controle do rebanho, no instituto, é realizado por meio de planilhas eletrônicas separadas por áreas temáticas, como pesagem dos animais, produção de leite, registros de cruzamentos, tratamentos e separação de grupos. Cada planilha contém múltiplas abas correspondentes aos anos de registro, exigindo a repetição manual de informações entre diferentes arquivos e períodos. Essa estrutura fragmentada torna o processo massivo e suscetível a erros, além de dificultar a manutenção de um histórico consolidado dos dados do rebanho.

Este projeto está alinhado às áreas temáticas definidas pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), atendendo aos eixos de Meio Ambiente (5) e Tecnologia (7). Também contempla as linhas de extensão voltadas ao Desenvolvimento de Produtos (7), Desenvolvimento Tecnológico (10), Gestão do Trabalho (22) e Saúde Animal (43). Tal enquadramento reforça o compromisso da proposta com os princípios da extensão universitária, contribuindo para a integração entre conhecimento científico, demandas sociais e inovação prática no setor agropecuário [5].

2 Objetivo

Desenvolver uma aplicação multiplataforma voltada à otimização e ao apoio da gestão de bubalinos em propriedades produtoras de leite, centralizando informações zootécnicas, sanitárias, reprodutivas e produtivas, e incorporando técnicas de Inteligência Artificial para previsão da produção de leite e geração de alertas automatizados. A plataforma fornecerá ao produtor uma visão integrada do desempenho e saúde do rebanho, contribuindo para a eficiência produtiva,

redução de perdas de informação e aprimoramento das estratégias de seleção, reprodução e comercialização do leite bubalino.

Para atender às necessidades dos produtores, o sistema implementará funcionalidades que permitam o acompanhamento individualizado de cada animal e o gerenciamento de indicadores-chave de desempenho da fazenda. Entre as principais funções previstas, destacam-se:

- Registrar dados zootécnicos, métricas corporais dos animais, permitindo acompanhamento individual e monitoramento do desenvolvimento do rebanho.
- Controlar informações sanitárias, incluindo vacinas, medicamentos e tratamentos, garantindo rastreabilidade e saúde do rebanho.
- Gerir o ciclo reprodutivo, acompanhando cruzamentos, gestações e partos.
- Monitorar a produção de leite, registrando volumes por animal durante o ciclo produtivo, para análise de desempenho.
- Visualizar a árvore genealógica dos animais, permitindo acompanhar a linhagem e apoiar o controle genético e reprodutivo de matrizes.
- Implementar recursos de Inteligência Artificial para prever a produção individual de leite das fêmeas, classificando o potencial produtivo e gerando alertas inteligentes para suporte à tomada de decisão.
- Gerir a produção e comercialização do leite, controlando volumes vendidos, quantidades aprovadas e reprovadas, além de informações sobre manejo, como distribuição de piquetes e confinamentos.

Essas funcionalidades, integradas em uma única plataforma digital, visam fornecer ao produtor informações precisas e acessíveis, facilitando a tomada de decisões estratégicas e promovendo a modernização da gestão das propriedades que visam a bubalinocultura.

3 Estado da Arte

Com o intuito de apoiar o desenvolvimento deste projeto, foi realizada uma pesquisa sobre trabalhos e projetos correlatos. Observou-se que muitos estudos focam na fase de lactação dos bovinos, tema que, embora semelhante ao abordado neste trabalho, apresenta algumas diferenças em sua abordagem e implementação. Ainda assim, esses projetos fornecem uma base valiosa, uma vez que reforçam a necessidade da aplicação de sistemas informatizados no setor pecuário. A adoção da tecnologia se mostra uma excelente alternativa às práticas ainda comuns em muitas propriedades, como o uso de anotações físicas e planilhas em softwares genéricos. Dessa forma, a literatura existente valida a proposta deste sistema, ao destacar os benefícios da informatização no manejo leiteiro.

O primeiro estudo analisado foi apresentado por [6], que desenvolveu uma plataforma web para o gerenciamento de bovinos, com o intuito de substituir métodos tradicionais utilizados pelos produtores rurais, como planilhas e registros em papel. O sistema foi implementado utilizando HTML, CSS, JavaScript, PHP e a biblioteca Bootstrap, além de empregar o banco de dados MySQL por meio do pacote XAMPP, disponibilizando uma interface responsiva que pode ser acessada também por dispositivos móveis. Entre suas principais funcionalidades, destacam-se o controle detalhado das informações zootécnicas dos animais, incluindo histórico de saúde, dados reprodutivos para fêmeas, e atributos cadastrais como sexo, raça e data de nascimento. O sistema permite ainda a atualização e remoção de registros individualmente, bem como a visualização do histórico sanitário de cada bovino, promovendo maior organização e segurança

no gerenciamento do rebanho. Apesar disso, o projeto apresenta limitações, principalmente no que diz respeito à indisponibilidade de funcionamento em modo offline, impossibilitando seu uso em ambientes rurais sem conectividade a uma rede de internet. Além disso, o artigo destaca que melhorias futuras poderiam incluir a adoção de um servidor de banco de dados mais robusto, visando ampliar a escalabilidade, segurança e estabilidade da solução em cenários reais de produção.

O segundo projeto analisado foi o Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido por [7], que consistiu na criação de um sistema voltado ao controle de rebanho bovino leiteiro. O objetivo principal foi oferecer uma solução tecnológica alinhada às reais necessidades do campo, prezando por praticidade, agilidade e eficiência no manejo dos animais. O sistema foi implementado utilizando a linguagem de programação Java, com desenvolvimento realizado na IDE NetBeans e com armazenamento de dados em um banco relacional SQL Server. Entre suas funcionalidades, destacam-se o controle reprodutivo, a pesagem de leite, a visualização dinâmica de dados e a geração de relatórios. A aplicação foi testada na fazenda Dois Irmãos, onde foram observados resultados significativos. O controle reprodutivo dos bovinos tornou-se mais organizado e eficiente, o processo de pesagem de leite foi automatizado, reduzindo erros comuns no método manual, e as necessidades específicas do proprietário, sobretudo no que se refere à geração de relatórios, foram plenamente atendidas. Além disso, a acessibilidade e a variedade de formas de visualização dos dados facilitaram a administração da propriedade e contribuíram para a tomada de decisões estratégicas. Os resultados obtidos evidenciam o potencial da tecnologia como ferramenta essencial para o avanço da pecuária leiteira.

O terceiro estudo relevante é apresentado por [8], que propôs o desenvolvimento de um web aplicativo denominado *Leite Control*, voltado ao controle da produção leiteira e gestão reprodutiva de gado leiteiro. O trabalho surgiu a partir da identificação de limitações presentes em soluções já existentes no mercado, como interfaces pouco intuitivas, inconsistências em registros de inseminação e a ausência de ferramentas que auxiliem diretamente na tomada de decisão do produtor. Para sua implementação, foram utilizadas tecnologias como HTML5, CSS3, JavaScript e o framework React.js, escolhidos por sua compatibilidade com dispositivos móveis, responsividade e ecossistema consolidado. O armazenamento de dados foi realizado em MySQL, complementado pelo uso de *LocalStorage* para manter persistência local e personalização na experiência do usuário. Entre as funcionalidades propostas, destacam-se o gerenciamento do ciclo de vida dos animais e o monitoramento da produção de leite, recursos fundamentais para melhorar a organização do rebanho e otimizar a produtividade. Embora o protótipo tenha demonstrado potencial para atender aos requisitos definidos e contribuir para o aprimoramento dos envolvidos no projeto, o estudo apresenta limitações importantes, como a ausência de testes práticos em propriedades rurais, impossibilitando a validação de sua eficácia em cenários reais e restringindo a análise de desempenho em condições operacionais.

Observa-se que ambos os trabalhos analisados possuem como foco exclusivo a gestão de rebanhos bovinos leiteiros, não contemplando particularidades de outras espécies, como bubalinos, que apresentam características produtivas, sanitárias e reprodutivas distintas. Além disso, as soluções propostas ainda demonstram limitações consideráveis no uso prático, como a dependência de conectividade constante, o predomínio de aplicações web ou desktop que restringem a mobilidade e dificultam o registro de informações em campo, bem como a ausência de validação em propriedades rurais reais, o que compromete a análise de desempenho sob condições operacionais. Outro aspecto observado é a falta de discussão sobre hospedagem e infraestrutura de implantação, não abordando custos operacionais, escalabilidade dos sistemas ou requisitos de disponibilidade. Também se destaca a inexistência de mecanismos baseados em inteligência artificial capazes de apoiar a tomada de decisões estratégicas, detecção precoce de problemas sanitários ou geração de previsões produtivas. Nesse contexto, o presente projeto busca suprir essas lacunas ao propor uma solução híbrida composta por plataforma web e aplicativo mobile, priorizando mobilidade, acessibilidade e autonomia do usuário. Aliada a isso, a integração de modelos

de aprendizado de máquina constitui um diferencial técnico relevante, permitindo a emissão de alertas sanitários e previsões de produção leiteira, ampliando o suporte ao manejo e favorecendo decisões fundamentadas em evidências.

4 Metodologia

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui. A metodologia desenvolvida neste trabalho segue as etapas ilustradas na Figura 1 e descritas a seguir.

4.1 Coleta de Dados

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus. Os dados foram coletados através de simulações computacionais utilizando parâmetros específicos. A Tabela 1 apresenta os principais parâmetros utilizados nas simulações.

Tabela 1: Parâmetros utilizados nas simulações computacionais

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Tempo de simulação	T_{sim}	1000	s
Passo de integração	Δt	0.01	s
Número de iterações	N_{iter}	10000	-
Tolerância	ϵ	10^{-6}	-
Fator de amortecimento	ζ	0.15	-
Frequência natural	ω_n	25.0	rad/s

4.2 Processamento e Análise

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi. O processamento dos dados seguiu um protocolo rigoroso de análise estatística. Os métodos numéricos clássicos foram implementados, incluindo o método de Euler, cuja equação fundamental é expressa como:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (1)$$

onde $f(t, y)$ representa a função que descreve o sistema dinâmico. Para otimização dos parâmetros do modelo, utilizou-se a seguinte função de custo:

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 + \frac{\lambda}{2m} \sum_{j=1}^n \theta_j^2 \quad (2)$$

onde θ representa os parâmetros do modelo, m é o número de amostras, λ é o parâmetro de regularização, e $h_{\theta}(x)$ é a hipótese do modelo. A transformada de Fourier foi aplicada para análise no domínio da frequência:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (3)$$

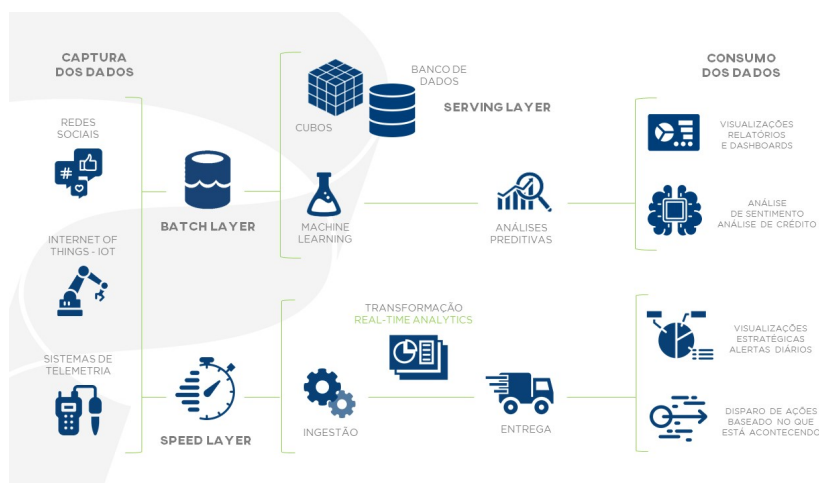


Figura 1: Exemplo de visualização dos resultados obtidos através da metodologia proposta. A figura ilustra o comportamento do sistema ao longo do tempo.

4.3 Validação do Modelo

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor. A validação foi realizada comparando os resultados simulados com dados experimentais. O erro médio quadrático (RMSE) foi calculado através de:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (4)$$

onde y_i são os valores observados e $\hat{y}_i$ são os valores preditos pelo modelo.

5 Resultados e Discussões

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque

imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl. Os resultados obtidos demonstram a eficácia da metodologia proposta. A Tabela 2 apresenta uma comparação quantitativa entre diferentes abordagens.

Tabela 2: Comparação de desempenho entre diferentes métodos

Método	RMSE	Tempo (s)	Precisão (%)
Método Proposto	0.0023	15.2	98.5
Euler Clássico	0.0145	8.7	92.3
Runge-Kutta 4ª ordem	0.0038	21.5	97.1
Método Adaptativo	0.0031	18.9	97.8

5.1 Análise Quantitativa

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor. Os dados quantitativos revelam que o método proposto apresenta melhor desempenho em termos de precisão. A relação entre os parâmetros pode ser expressa por:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{V_{out} \cdot I_{out}}{V_{in} \cdot I_{in}} \times 100\% \quad (5)$$

onde η representa a eficiência do sistema, P_{out} é a potência de saída e P_{in} é a potência de entrada.

5.2 Análise Qualitativa

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue. Do ponto de vista qualitativo, observou-se que o comportamento do sistema é fortemente influenciado pelas condições iniciais e pelos parâmetros de controle. A matriz de transformação pode ser representada como:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (6)$$

5.3 Discussão

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor. A análise dos resultados indica que a abordagem proposta oferece vantagens significativas em relação aos métodos tradicionais. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in dui mauris. Vivamus hendrerit arcu sed erat molestie vehicula.

Proin adipiscing porta tellus, ut feugiat nibh adipiscing sit amet. In eu justo a felis faucibus ornare vel id metus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae.

6 Conclusão

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a metodologia desenvolvida apresenta excelente desempenho para análise de sistemas complexos. As principais contribuições deste trabalho incluem:

- Desenvolvimento de um framework computacional robusto;
- Validação experimental dos modelos propostos;
- Comparação sistemática com métodos existentes;
- Identificação de limitações e oportunidades de melhoria.

Trabalhos futuros incluem a extensão da metodologia para sistemas multidimensionais e a incorporação de técnicas de otimização avançadas.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e ao Centro Paula Souza (CPS) pelo apoio institucional. Este trabalho foi parcialmente financiado pela FAPESP (proc. 2024/12345-6) e CNPq (proc. 301234/2024-0).

Referências

- [1] A. A. SANTIAGO, “Introdução dos búfalos no brasil,” Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, Tech. Rep., 2016.
- [2] IBGE. (2023) Rebanho de bubalinos (búfalos). Tamanho do rebanho - 1.672.956 Cabeças. [Online]. Available: <https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/bubalinos/br>
- [3] M. R. F. Naiara Zoccal Saraiva, José Ribamar Felipe Marques, “Manejo reprodutivo de búfalos com o uso de biotécnicas da reprodução,” Embrapa, Belém, PA, Tech. Rep. ISSN 1983-0513, 5 2019.
- [4] J. R. F. MARQUES, *Criação de búfalos*, ser. Coleção criar, 5. Brasília, DF: Embrapa-SPI, 1998, classificação zoológica dos búfalos; Raças; Produção de leite; Produção de carne; Manejo sanitário; Alimentação e nutrição; Instalações zootécnicas (carne/leite); Tração animal; Produtos derivados do leite da búfala; Peculiaridades dos búfalos.
- [5] F. de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), “Forproex e renex,” <https://www.ufmg.br/proex/renex/index.php/apresentacao/forproex-e-renex>, 2025.
- [6] J. M. SCHÄFFER, “ProtÓtipo de um sistema web para gestÃO e controle dos bovinos,” Master’s thesis, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha, 11 2021.
- [7] P. C. Oliveira, “Software para controle de rebanho bovino leiteiro,” *Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás*, p. 64, 3 2017.
- [8] R. L. S. O. Daniel F. Lima, Teodoro P. Marques, “Leite cowtrol: Controle de produÇÃO de leite e reproduÇÃO de gado,” Master’s thesis, 8 2023.